



统计力学

📖 生物力学基础

🕒 粗略的热力学与统计物理发展历史线

热力学反映一个宏观的物理量，这是一个唯象理论，统计物理从微观角度解释宏观现象。

- 系统的宏观态：宏观参量（如内能、熵、温度、压强）取定值的状态就是一个宏观态
- 系统的微观态：组成系统的微观粒子可由基本动力学规律描述，同一时刻所有粒子的运动状态构成系统的微观态。系统可拥有大量的微观态。所有这些微观态构成系统的“状态空间”。系统自由度越多，状态空间越大。

系统的宏观参量完全由粒子的微观状态空间决定。从微观到宏观的桥梁就是统计力学。

在物理学中，[📖 涌现](#)(Emergence) 用于描述在宏观尺度（时间或空间）上发生，但看不见于微观的性质、规律或现象，尽管宏观系统可视作是非常大的微观系统集合体。比如说，经典力学规律是量子力学规则应用于足够大的质量上出现的一系列特例，但是量子力学比经典力学复杂得多。

简单来说就是“量变引起质变”，但是这个量不一定要很大，比如说著名的[📖 三体问题](#)，研究一个天体或者两个天体是很简单的，但是当研究对象变成三个天体（量变）就使得这个问题变得复杂（质变）。

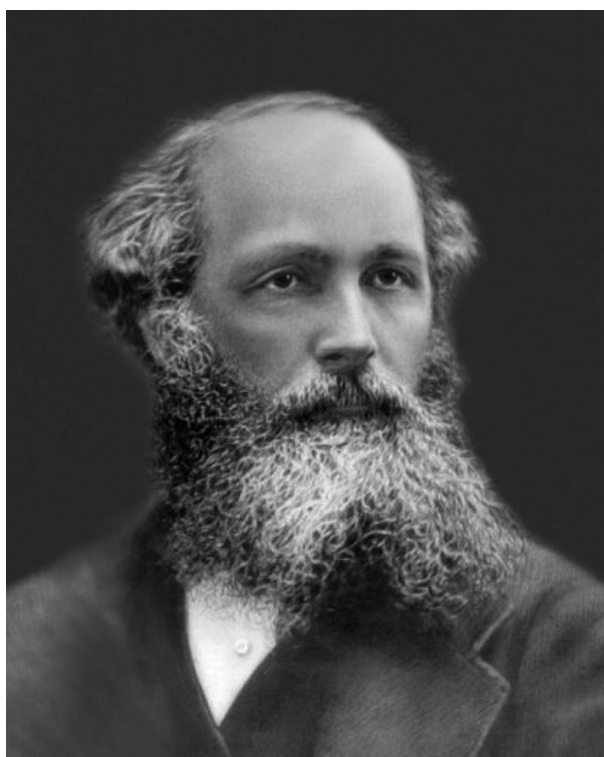
时间反演对称描述的是在时间反演 $T: t \mapsto -t$ 运算下，物理系统所保有的对称性。物理学在微观层次几乎完全是时间对称的（随着尺度的减小，事件逆向发生的概率逐渐趋近于正向发生的概率。当尺度非常小时，我们认为两者是近似相等的），这意味着物理学定律在时间流易得方向倒转之后仍然保持为真，但是在宏观层次上：时间存在明显的方向性，时间之矢就是用于描述这种不对称的现象。比如说最著名的是热力学第二定律。很多现象，比如物体间相对运动

产生的摩擦，流体的粘滞运动，都可以用热力学第二定律解释，因为潜在的机理是有用的能量（如，动能）都会损耗成热能。

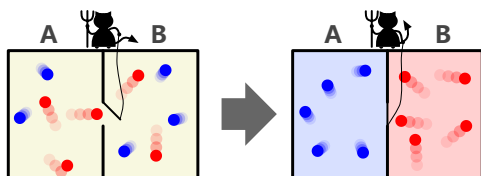
💡 Tip

物理学四大神兽的补充 ↓ (课外阅读)

麦克斯韦妖



James Clerk Maxwell



麦克斯韦妖的概念图 作者:Htkym

麦克斯韦意识到自然界存在着与熵增加相拮抗的能量控制机制。但他无法清晰地说明这种机制。他只能诙谐地假定一种“妖”，能够按照某种秩序和规则把作随机热运动的微粒分配到一定的相格里。麦克斯韦妖是耗散结构的一个雏形。

可以简单地这样描述，一个绝热容器被分成相等的两格，中间是由“妖”控制的一扇小“门”，容器中的空气分子作无规则热运动时会向门上撞击，“门”可以选择性地将速度较快的分子放入一格，而较慢的分子放入另一格，这样，其中一格就会比另外一格温度高，可以利用此温差，驱动热机做功。

这是第二类永动机的一个范例。

在1981年，Bennett的论文表明，麦克斯韦妖控制“门”使分子从一格进入另一格中的耗散过程，并不是发生在衡量过程中，而是发生在妖的对上个分子判断“记忆”的去除过程，且这个过程是逻辑不可逆的。

——Wikipedia



Laplace

我们可以把宇宙现在的状态视为其过去的果以及未来的因。假若一位智者会知道在某一时刻所有促使自然运动的力和所有组构自然的物体的位置，假若他也能够对这些数据进行分析，则在宇宙里，从最大的物体到最小的粒子，它们的运动都包含在一条简单公式里。对于这位智者来说，没有任何事物会是含糊的，并且未来只会像过去般出现在他眼前。



💡 Boltzmann等几率假说:

孤立系统的所有微观状态以等几率的方式出现

Boltzmann指出了“等几率”与“熵最大”之间的等价关系。

在 [W 信息论](#) 中，熵(entropy)是接收的每条消息中包含的信息的平均量。当我们观察到某个离散随机变量 x 的一个具体值的时候，我们接收到多少信息呢？信息量可以被看成在学习 x 的值的时候的“惊讶程度”。如果有人告诉我们一个相当不可能的事件发生了，我们收到的信息要多于我们被告知某个很可能发生的事件发生时收到的信息。如果我们知道某件事情一定会发生，那么我们就不会接收到信息（因为我们知道他一定会发生）。于是，我们对于信息内容的度量将依赖于概率分布 $p(x)$ 。给予这样的思想，我们希望得到一个描述信息量函数 $H(x)$ ，并合理地假设 $H(x)$ 满足以下三个条件：

1. $H(x)$ 是关于 $p(x)$ 的连续函数
2. 如果所有结果等几率出现，则 $H(x)$ 最大；反之，若结果是确定的，则 $H(x) = 0$
3. 如有两个事件独立发生，则 $H(x, y) = H(x) + H(y)$

Shannon 证明这个函数为

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

自然约束条件给出：

$$\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

在约束条件下求取最大熵，可得

$$p(x_1) = p(x_2) = \cdots = \frac{1}{n}$$

上述两个结果等同于 Boltzmann 等概率假说

香农认识到：在系统中熵很大的性质，与系统具有高度的统计无序（或不可预言性）也是同时出现的



理想气体的统计熵（绝对熵）

$$S = k_B \ln \Omega$$

（ Ω 是微观状态的总数）

我们将香农熵改写成

$$I = -K \sum_{j=1}^{\Omega} P_j \ln P_j$$

在自然约束条件下取极值可得 $P_j = \frac{1}{\Omega}$, $I = I_{max}$ ，引入  [玻尔兹曼常数](#) k_B

$$S \equiv \frac{k_B}{K} I_{max} = k_B \ln \Omega$$

这个证明香农熵和玻尔兹曼熵之间的转换关系

正则系综(canonical ensemble) 代表了恒温热库接触而处于热平衡的系统所有可能状态的集合，系综里的各体系可以和外界环境交换能量（每个体系的粒子数和体积仍是固定且相同的），但系综内各体系有相同的温度。

在这样的状态中，所允许的粒子微观状态为 $\Gamma_j \equiv \{(r_1, p_1; r_2, p_2; \dots, r_N, p_N)\}$ ，对应能量状态 E_j 和概率 $P_j \equiv P(E_j)$ ，我们依然能用香农熵描述其无序程度，但是此时引入了两个约束 $\sum_j P_j = 1$, $\sum_j P_j E_j = \langle E \rangle$ 由于后面一个约束我们无法推出之前的结论。

在所有可能的概率分布中，应该选择使香农熵最大的分布

利用拉格朗日乘子法，可以解出概率分布

$$P_j = e^{-\beta E_j} / Z \quad Z = \sum_j e^{-\beta E_j}$$

其中 β 为常数。这个分布称为 [玻尔兹曼分布](#)，一个微观状态对应的能量越大，其处在该微观状态的概率越低

Proof.

利用 Lagrange 乘数法给出无约束泛函：

$$\mathcal{L} = - \sum P_j \ln P_j + \alpha \left(\sum P_j - 1 \right) + \beta \left(- \sum P_j E_j + \langle E \rangle \right)$$

有最大熵原理可得，泛函取驻值

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_j} = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = 0$$

第一个偏导数给出

$$-(1 + \ln P_j) + \alpha - \beta E_j = 0 \implies \ln P_j = \alpha - 1 - \beta E_j$$

取指数可得

$$P_j = e^{\alpha-1} e^{-\beta E_j} \triangleq Z e^{-\beta E_j}$$

现在求 Z 的表达式，因为 $\sum P_j = 1$ ，累加可得

$$Z = \frac{1}{\sum e^{-\beta E_j}}$$

所以

$$P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_j e^{-\beta E_j}}$$

“ 这条基本定律是统计力学的巅峰；整个领域要么从这个巅峰开始，如当应用这个定律到各个实例中时，要么向上攀登直到导出这条基本定律——费曼

考虑 $\langle E \rangle = U$ ，则

$$U = \frac{1}{Z} \sum_j E_j e^{-\beta E_j}$$

那么此时熵对应：

$$\begin{aligned} S &\equiv \frac{k_B}{K} I_{max} = -k_B \sum_j P_j \ln P_j = -k_B \sum_j \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} \ln \left(\frac{e^{-\beta E_j}}{Z} \right) \\ &= -k_B \sum_j \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} (-\beta E_j - \ln Z) = k_B \beta U + k_B \ln Z \end{aligned}$$

当 N 和 V 恒定时

$$\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{N,V} = k_B \beta$$

对于等容可逆过程 $dU = TdS$ 有

$$\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{N,V} = \frac{1}{T}$$

因此可得

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

Summary

- 热力学第二定律：孤立系统熵增
- 自由能最小：系统朝着自由能减小的方向进行
- 自由能：表征能量和熵的竞争关系
-